

Cálculo: Varias Variables - James Stewart
Capítulo 1: Repaso de Conceptos

Ignacio

27 de mayo de 2026

Ejercicios globales de repaso que evalúan límites, continuidad y razones de cambio físico-matemáticas.

7. (a) Encuentre la pendiente de la tangente a la curva $y = 2/x + 3$, en el punto en donde $x = a$.
(b) Encuentre las pendientes de las tangentes en los puntos cuyas coordenadas x son las que se indican.
(i) -1 (ii) 0 (iii) 1

15. El costo (en dólares) de producción de x unidades de cierto artículo es $C(x) = 5000 + 10x + 0,05x^2$.

- (a) Encuentre la razón de cambio media de C con respecto a x , cuando el nivel de producción cambia (i) de $x = 100$ a $x = 105$ y (ii) de $x = 100$ a $x = 101$.
(b) Encuentre la razón de cambio instantánea de C con respecto a x cuando $x = 100$. (A esta razón se le llama *costo marginal*; su significado se explicará en las Secciones 2.3 y 3.8).

29. Sea

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{-x} & \text{si } x < 0 \\ 3 - x & \text{si } 0 \leq x < 3 \\ (x - 3)^2 & \text{si } x > 3 \end{cases}$$

- (a) Evalúe cada uno de los límites siguientes, si es que existen.
(i) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ (ii) $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ (iii) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$
(iv) $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x)$ (v) $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x)$ (vi) $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$

30. Sea

$$g(x) = \begin{cases} 2x - x^2 & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ 2 - x & \text{si } 2 < x \leq 3 \\ x - 4 & \text{si } 3 < x < 4 \\ \pi & \text{si } x \geq 4 \end{cases}$$

- (a) Para cada uno de los números 2, 3 y 4, determine si g es continua por la izquierda, continua por la derecha, o continua en el número.
- (b) Trace la gráfica de g .